Chapitre 8 — Algorithmique et programmation

Lire, comprendre, compléter et écrire un programme de type Scratch

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais lire un programme et prévoir son résultat.
- ☐ Je connais les instructions de base : variables, affectation, entrée/sortie.
- ☐ Je sais utiliser une boucle « répéter » et une boucle « répéter jusqu'à ».
- ☐ Je sais utiliser un test « si … alors … sinon ».
- ☐ Je sais traduire un programme de calcul en expression littérale.
- ☐ Je sais faire déplacer un lutin et tracer une figure géométrique.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Il faut savoir calculer une expression littérale (chapitre 2) et connaître les angles des polygones réguliers. Aucun ordinateur n'est nécessaire pour cette fiche : tout se fait sur papier, comme au brevet.

1. Le cours

COURS — Le vocabulaire de base

Notion	Explication
Variable	une « boîte » qui porte un nom et contient une valeur (un nombre, un texte)
Affectation	« mettre … dans … » : on range une valeur dans une variable ; l'ancienne valeur est perdue
Instruction	une action élémentaire du programme
Séquence	une suite d'instructions exécutées dans l'ordre, de haut en bas
Boucle	un bloc d'instructions répété plusieurs fois
Test (condition)	un embranchement : le programme choisit selon qu'une condition est vraie ou fausse

Le point le plus important : un programme s'exécute **ligne par ligne, de haut en bas**. Pour comprendre un programme, il faut le « dérouler » à la main, en notant la valeur de chaque variable après chaque instruction.

COURS — Les boucles

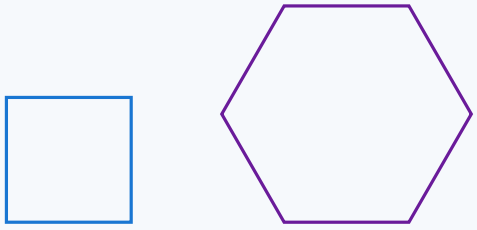
— **Boucle bornée** : « répéter n fois … ». Le nombre de tours est connu à l'avance. C'est celle qu'on utilise pour tracer un polygone.

— **Boucle non bornée** : « répéter jusqu'à ce que … ». Le nombre de tours dépend d'une condition. C'est celle qu'on utilise pour chercher un seuil.

Tracer un polygone régulier à n côtés :

répéter n fois : [avancer de L ; tourner de $\frac{360}{n}$ degrés].

Pourquoi ? Après avoir fait le tour complet, le lutin a pivoté de 360° au total, répartis en n virages égaux.



carré : $\frac{360}{4} = 90°$ hexagone : $\frac{360}{6} = 60°$

COURS — Les tests

si ⟨condition⟩ **alors** ... **sinon** ...

Les conditions usuelles s'écrivent avec $<$, $>$, $=$, et peuvent se combiner avec *et* / *ou*.

Exemple. *Si* la note $\geqslant 10$ *alors* afficher « admis » *sinon* afficher « ajourné ».

COURS — Programme de calcul et expression littérale

Un programme de calcul se traduit toujours par une expression littérale, ce qui permet de le simplifier et de démontrer ses propriétés.

Programme	**Traduction**
Choisir un nombre	x
Lui ajouter 4	$x+4$
Multiplier le résultat par 3	$3(x+4)$
Soustraire le triple du nombre de départ	$3(x+4)-3x$

En développant : $3x + 12 - 3x = 12$. Le résultat est **toujours** 12, quel que soit le nombre choisi. Sans calcul littéral, on ne pourrait que le constater sur des exemples, jamais le démontrer.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Un programme s'exécute de haut en bas, ligne par ligne.
- Pour comprendre : dérouler à la main dans un tableau de variables.
- Polygone régulier à n côtés : répéter n fois, tourner de $\dfrac{360}{n}$ degrés.
- Un programme de calcul se traduit par une expression littérale que l'on développe et réduit.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Dérouler un programme à la main

Étape 1 — Faire un tableau avec une colonne par variable

Étape 2 — Remplir une ligne par instruction exécutée
Ne saute aucune étape, même celles qui semblent évidentes.

Étape 3 — Lire la valeur finale

Exemple.

```
mettre A à 5
mettre B à 3
mettre A à A + B
mettre B à A × 2
afficher A + B
```

Instruction	A	B
mettre A à 5	5	—
mettre B à 3	5	3
A ← A+B	8	3
B ← A×2	8	16
afficher	24	

MÉTHODE — Traduire un programme de calcul

Étape 1 — Noter x le nombre choisi

Étape 2 — Écrire une ligne par étape, sans calculer
Garde bien les parenthèses.

Étape 3 — Développer et réduire l'expression finale
C'est cela qui répond aux questions du type « que remarque-t-on ? ».

MÉTHODE — Écrire un programme de tracé

Étape 1 — Identifier le motif qui se répète
Un côté et un virage, en général.

Étape 2 — Calculer l'angle de rotation
$\dfrac{360}{n}$ pour un polygone régulier à n côtés.

Étape 3 — Écrire la boucle, puis vérifier mentalement le premier et le dernier tour

Exemple : tracer un pentagone régulier de côté 80 pixels.

répéter 5 fois : [avancer de 80 ; tourner de 72°] $\qquad (360 \div 5 = 72)$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— « mettre A à A + 1 » n'est pas une équation : c'est une instruction qui *remplace* la valeur de A par l'ancienne augmentée de 1.

— L'ordre des instructions change tout : inverser deux lignes change souvent le résultat.

— Dans un polygone régulier, on tourne de l'angle *extérieur* $\dfrac{360}{n}$, et non de l'angle intérieur du polygone.

— Une boucle « répéter jusqu'à » dont la condition n'est jamais vraie tourne indéfiniment.

— Vérifier un programme de calcul sur deux exemples ne le démontre pas : il faut le calcul littéral.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Dérouler un programme

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

```
mettre N à 7
mettre P à N × 3
mettre N à P − 5
afficher N
```

Quelle valeur est affichée ? Détaille avec un tableau.

Exercice 2 — Angles de rotation

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quel angle faut-il utiliser pour tracer :

a) un triangle équilatéral ?

b) un carré ?

c) un octogone régulier ?

d) un décagone régulier ?

Exercice 3 — Traduire un programme de calcul

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

« Choisir un nombre, le multiplier par 5*, ajouter* 8*, puis soustraire le double du nombre choisi. »*

a) Teste ce programme avec 3, puis avec 10.

b) Traduis-le en une expression littérale en fonction de x.

c) Réduis cette expression.

Exercice 4 — Lire un test

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

```
si N > 20 alors
afficher "grand"
sinon
afficher "petit"
```

Qu'affiche le programme pour $N = 5$? $N = 20$? $N = 21$?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Boucle et accumulation

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

```
mettre S à 0
mettre I à 1
répéter 4 fois
mettre S à S + I
mettre I à I + 2
afficher S
```

1. Complète un tableau donnant S et I après chaque tour de boucle.

2. Quelle valeur est affichée ?
3. Que calcule ce programme ?

Exercice 6 — Programme de calcul et démonstration

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

« Choisir un nombre, lui ajouter 3*, élever le résultat au carré, soustraire le carré du nombre choisi. »*

1. Teste avec 2, puis avec 5.
2. Traduis en expression littérale et développe.
3. Le résultat est-il toujours un multiple de 3 ? Justifie.

Exercice 7 — Tracer une figure

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Écris un programme qui trace la figure suivante : un carré de côté 100, puis, sans lever le stylo, un triangle équilatéral de côté 100 posé sur le côté supérieur du carré.

1. Écris la partie « carré ».
2. Quel angle faut-il pour le triangle ?
3. Écris le programme complet.

Exercice 8 — Boucle non bornée

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

```
mettre C à 1000
mettre A à 0
répéter jusqu'à ce que C > 2000
mettre C à C × 1,08
mettre A à A + 1
afficher A
```

1. Que représente la variable C ? Et A ?
2. Calcule les valeurs de C pour les premiers tours (arrondis à l'unité).
3. Quelle valeur finit par être affichée ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Corriger un programme

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un élève veut tracer un hexagone régulier de côté 60 et écrit :

```
répéter 6 fois
avancer de 60
tourner de 120 degrés
```

1. Quelle figure obtient-il réellement ? Justifie.
2. Quelle est l'erreur ? Corrige le programme.
3. Que se passerait-il avec « tourner de 90 degrés » et « répéter 6 fois » ?

Exercice 10 — Deux programmes de calcul

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Programme A : *choisir* x, *ajouter* 5, *multiplier par* 4, *soustraire* 20.
Programme B : *choisir* x, *multiplier par* 2, *ajouter* x, *puis ajouter encore* x.

1. Teste les deux programmes avec $x = 3$, puis $x = 7$.
2. Traduis chacun en expression littérale et réduis.
3. Que peux-tu conclure ? Démontre-le.
4. Existe-t-il une valeur de x pour laquelle les deux programmes donnent 0 ?

Exercice 11 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) L'instruction « mettre A à A + 1 » est impossible car $A \neq A + 1$.

b) Pour tracer un polygone régulier à 12 côtés, on tourne de 30°.

c) Intervertir deux instructions ne change jamais le résultat d'un programme.

d) Tester un programme de calcul sur trois nombres suffit à démontrer qu'il donne toujours le même résultat.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type brevet — le jeu du lutin

Partie A — un programme de calcul

On considère le programme suivant :

```
Choisir un nombre
Lui soustraire 2
Multiplier le résultat par le nombre choisi
Ajouter 1
```

1. Applique ce programme au nombre 5. *(2 points)*
2. Applique-le au nombre -3. *(2 points)*
3. Montre que le résultat s'écrit $x^2 - 2x + 1$ en fonction du nombre choisi x. *(3 points)*
4. Factorise cette expression. *(2 points)*
5. Déduis-en que le résultat est toujours positif ou nul. *(2 points)*
6. Pour quelle valeur de x le résultat est-il nul ? *(2 points)*

Partie B — le tracé du lutin

Le lutin exécute le programme suivant :

```
aller à x: 0 y: 0
mettre L à 40
répéter 5 fois
avancer de L
tourner de 72 degrés
mettre L à L + 20
```

7. Combien de segments le lutin trace-t-il ? *(1 point)*
8. Donne la longueur de chaque segment tracé. *(3 points)*
9. Calcule la longueur totale du trait tracé. *(2 points)*
10. De combien de degrés le lutin a-t-il tourné au total ? Est-il revenu à son orientation initiale ? *(3 points)*

11. Si l'on supprimait la ligne « mettre L à L + 20 », quelle figure obtiendrait-on ? *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

Instruction	N	P
mettre N à 7	7	—
mettre P à N×3	7	21
mettre N à P−5	16	21

Le programme affiche 16.

Correction — Exercice 2

a) $360 \div 3 = 120°$ **b)** $360 \div 4 = 90°$
c) $360 \div 8 = 45°$ **d)** $360 \div 10 = 36°$

Correction — Exercice 3

a) Avec 3 : 15, puis 23, puis $23 - 6 = 17$.
Avec 10 : 50, puis 58, puis $58 - 20 = 38$.
b) $5x + 8 - 2x$
c) $= 3x + 8$.

Contrôle : $3 \times 3 + 8 = 17$ ✓ et $3 \times 10 + 8 = 38$ ✓.

Correction — Exercice 4

$N = 5$: **« petit »**. $N = 20$: **« petit »** (car $20 > 20$ est faux). $N = 21$: **« grand »**.

Le cas $N = 20$ est le piège classique : l'inégalité est stricte.

Correction — Exercice 5

1.

Après le tour	S	I
départ	0	1
1	1	3
2	4	5
3	9	7
4	16	9

2. Le programme affiche 16.
3. Il calcule la somme des quatre premiers nombres impairs : $1 + 3 + 5 + 7 = 16$. On remarque que cette somme vaut 4^2 — et plus généralement, la somme des n premiers impairs vaut toujours n^2.

Correction — Exercice 6

1. Avec 2 : 5, puis 25, puis $25 - 4 = 21$.
Avec 5 : 8, puis 64, puis $64 - 25 = 39$.
2. $(x + 3)^2 - x^2 = x^2 + 6x + 9 - x^2 = 6x + 9$.

3. $6x + 9 = 3(2x + 3)$: le résultat est **toujours un multiple de 3**, pour toute valeur entière de x.
Contrôle : $21 = 3 \times 7$ ✓ et $39 = 3 \times 13$ ✓.

Correction — Exercice 7

1. `répéter 4 fois [avancer de 100 ; tourner de 90 degrés]`
2. Pour un triangle équilatéral, on tourne de $360 \div 3 = 120°$.
3. Un programme possible :

```
répéter 4 fois
avancer de 100
tourner de 90 degrés
tourner de 90 degrés    (pour se placer)
avancer de 100
répéter 3 fois
tourner de 120 degrés
avancer de 100
```

D'autres solutions sont possibles : l'essentiel est de placer correctement le lutin avant d'attaquer le triangle.

Correction — Exercice 8

1. C représente un **capital placé** à 8% par an ; A compte le **nombre d'années** écoulées.
2. 1080, 1166, 1260, 1360, 1469, 1587, 1714, 1851, 1999, 2159.
3. Le capital dépasse 2000 au 10e tour : le programme affiche 10.

Autrement dit, il faut 10 ans pour que le capital double au taux de 8% annuel.

Correction — Exercice 9

1. Avec un angle de 120°, le lutin fait un tour complet en $360 \div 120 = 3$ virages : il trace un **triangle équilatéral**, et le parcourt deux fois (car la boucle fait 6 tours).
2. L'erreur est l'angle : pour un hexagone, il faut $360 \div 6 = 60°$.

```
répéter 6 fois
avancer de 60
tourner de 60 degrés
```

3. $6 \times 90 = 540°$: le lutin ferait un tour complet (360°) plus un demi-tour supplémentaire. Il tracerait un carré, puis commencerait à le retracer en repassant sur deux côtés.

Correction — Exercice 10

1. $x = 3$: A donne 8, puis 32, puis 12. B donne 6, puis 9, puis 12.
$x = 7$: A donne 12, puis 48, puis 28. B donne 14, 21, 28.
2. A : $4(x + 5) - 20 = 4x + 20 - 20 = 4x$.
B : $2x + x + x = 4x$.
3. **Les deux programmes sont équivalents** : ils donnent toujours le même résultat, $4x$. Les tests de la question 1 le suggéraient, mais seul le calcul littéral le *démontre* pour toutes les valeurs.
4. $4x = 0 \iff x = 0$. Une seule valeur convient.

Correction — Exercice 11

a) Faux. Ce n'est pas une équation mais une *affectation* : on calcule l'ancienne valeur de A plus 1, et on range le résultat dans A. L'ancienne valeur est écrasée.
b) Vrai. $360 \div 12 = 30$.

c) Faux. L'ordre est déterminant. Par exemple, « A ← 5 ; A ← A×2 » donne 10, alors que l'ordre inverse donne un résultat différent.
d) Faux. Des exemples ne prouvent rien : seul le calcul littéral permet de conclure pour *toutes* les valeurs.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. $5 - 2 = 3$, puis $3 \times 5 = 15$, puis $15 + 1 = 16$.

2. $-3 - 2 = -5$, puis $-5 \times (-3) = 15$, puis $15 + 1 = 16$.

Curieux : les deux donnent 16. La question 4 va l'expliquer.

3. Étape par étape : $x - 2$, puis $(x - 2) \times x = x^2 - 2x$, puis $x^2 - 2x + 1$. ✓

4. $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ (identité remarquable).

5. Un carré est **toujours positif ou nul**, quelle que soit la valeur de x. Le résultat du programme ne peut donc jamais être négatif.

On comprend maintenant pourquoi 5 et -3 donnent le même résultat : $(5-1)^2 = 16$ et $(-3-1)^2 = (-4)^2 = 16$.

6. $(x - 1)^2 = 0 \iff x - 1 = 0 \iff x = 1$.

Correction — Exercice bilan — partie B

7. La boucle fait 5 tours, avec un « avancer » à chaque tour : 5 **segments**.

8. L vaut 40 au premier passage, puis augmente de 20 après chaque tracé :

$$40,\ 60,\ 80,\ 100,\ 120.$$

9. $40 + 60 + 80 + 100 + 120 = 400$ pixels.

10. $5 \times 72 = 360°$: **oui**, le lutin est revenu exactement à son orientation de départ (il a fait un tour complet).

La figure obtenue est une spirale à cinq branches qui ne se referme pas, puisque les segments sont de longueurs différentes.

11. Tous les segments mesureraient alors 40 pixels et le lutin tournerait de 72° à chaque fois : il tracerait un **pentagone régulier de côté** 40, cette fois parfaitement fermé.